Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину
- Научиться настраивать минимально необходимые сервисы для дальнейшей работы

Теоретическая справка

Установка ОС Linux

Основные этапы: - Создание виртуальной машины - Настройка параметров оборудования - Установка дистрибутива - Первоначальная настройка системы - Установка дополнительного ПО

Скачивание виртуальной машины

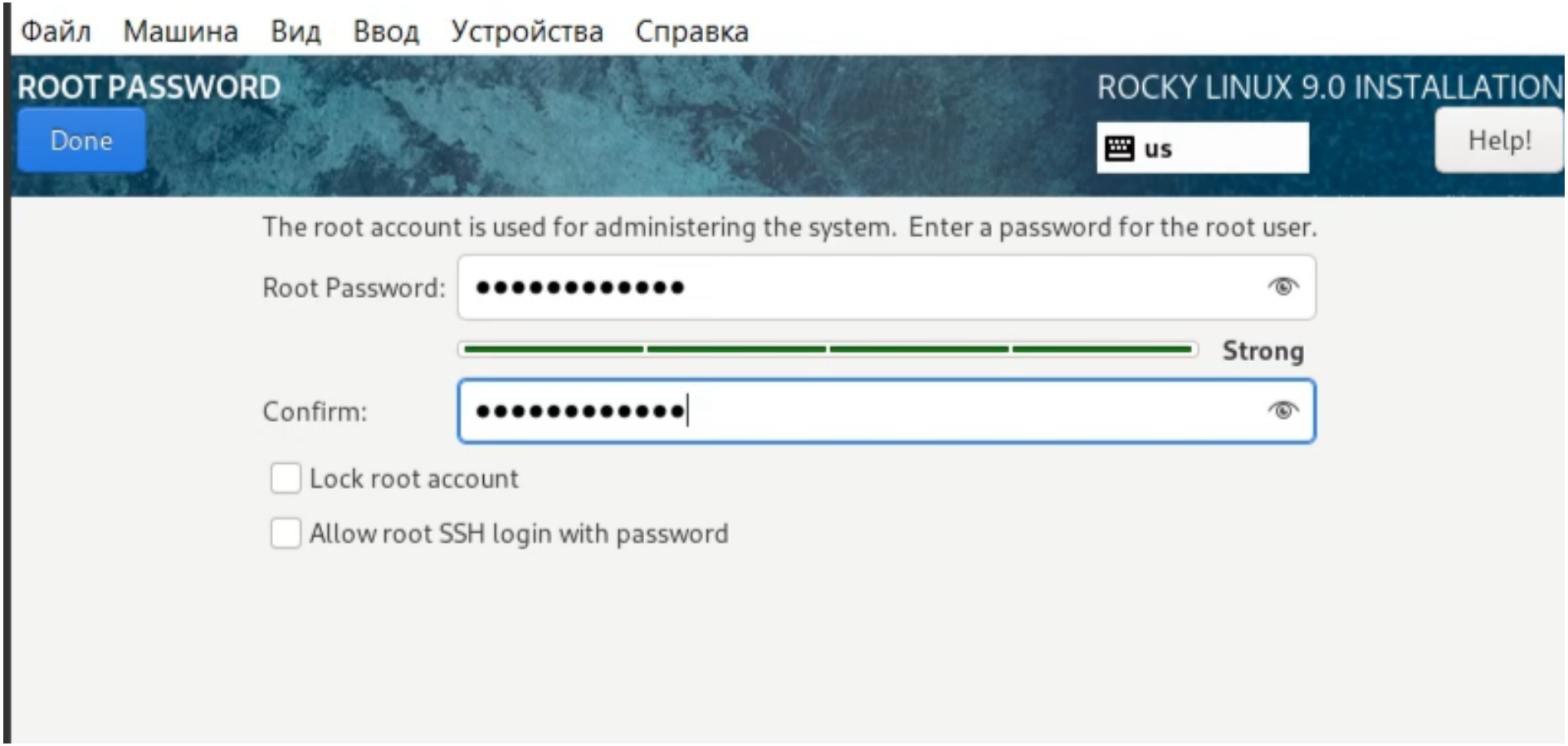


Рис. 1: Рис. 1. Скачивание виртуальной машины Rocky

Скачивание дистрибутива Linux Rocky

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep "Linux version"
[sudo] senha para mlemos:
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.40.1.el10_1.x86_64 (mockbuil
d@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250
617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10_1.2) #1 SMP PREE
MPT_DYNAMIC Tue Mar  3 18:15:11 UTC 2026
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 2: Рис. 2. Скачивание дистрибутива Linux Rocky. Установка Linux версии Red Hat на виртуальную машину

Установка Linux версии Red Hat (64-bit)

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "MHz"
[    0.000010] tsc: Detected 2400.000 MHz processor
[   13.358507] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:
c0:f4:b4
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 3: Рис. 3. Установка Linux версии Red Hat (64-bit). Указание объёма памяти

Указание объёма памяти

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.651669] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30G
Hz (family: 0x6, model: 0x4e, stepping: 0x3)
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 4: Рис. 4. Указание объёма памяти. Жесткий диск

Создание нового виртуального жёсткого диска

```
mlemos@vbox:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache
   available
Mem:            3653        2050         749          49        1124
        1602
Swap:           2091           0        2091
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 5: Рис. 5. Создание нового виртуального жёсткого диска. Указание типа

Указание типа VDI

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "Nypervisor detected"
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 6: Рис. 6. Указание типа VDI (VirtualBox Disk Image). Указание формата хранения

Указание формата хранения

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "filesystem"
[   79.642005] XFS (dm-1): Mounting V5 Filesystem 830c893f-26cd-4f45
-9935-e30275c1bddd
[   91.406779] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem c2e70e89-2d1a-4a98
-856e-bb8cac1a4573
[   91.505217] XFS (dm-3): Mounting V5 Filesystem 3abc2823-6b5e-44da
-9a47-c43fc80cc94f
mlemos@vbox:~$
```

Рис. 7: Рис. 7. Указание формата хранения. Размер и имя файла

Указание имени и размера файла

mlemos@vbox:~

```
mlemos@vbox:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
[    0.546373] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536
 bytes, linear)
[    0.546379] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4,
65536 bytes, linear)
[   79.642005] XFS (dm-1): Mounting V5 Filesystem 830c893f-26cd-4f45
-9935-e30275c1bddd
[   87.362242] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.
automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount
Point.
[   87.406366] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages
 File System...
[   87.413443] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message
 Queue File System...
[   87.418088] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel
Debug File System...
[   87.425234] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kerne
l Trace File System...
[   87.426066] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind
-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unm
et condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[   87.629153] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Rem
ount Root and Kernel File Systems...
[   87.710169] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages
File System.
```

Добавление оптического привода Rocky

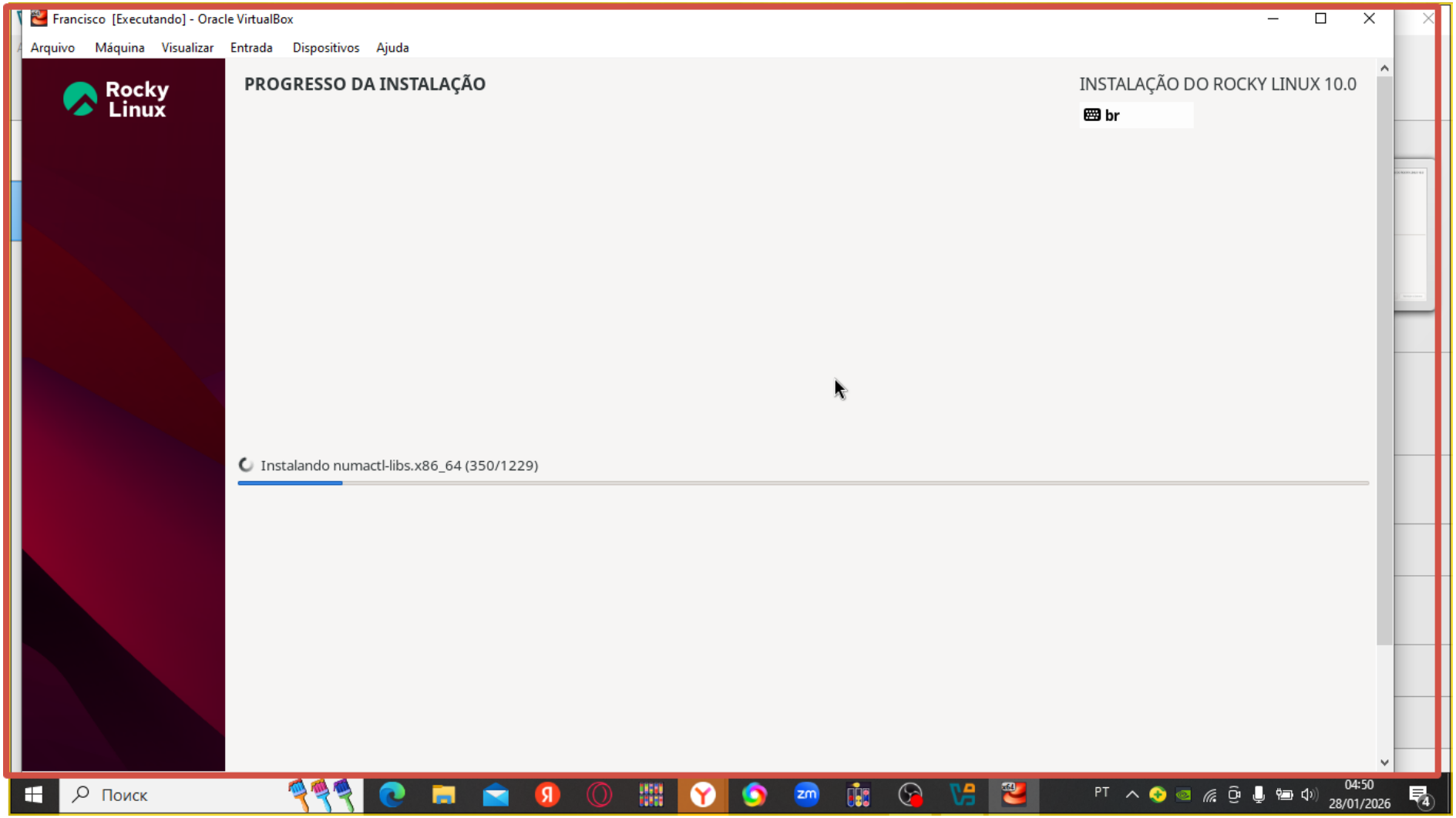
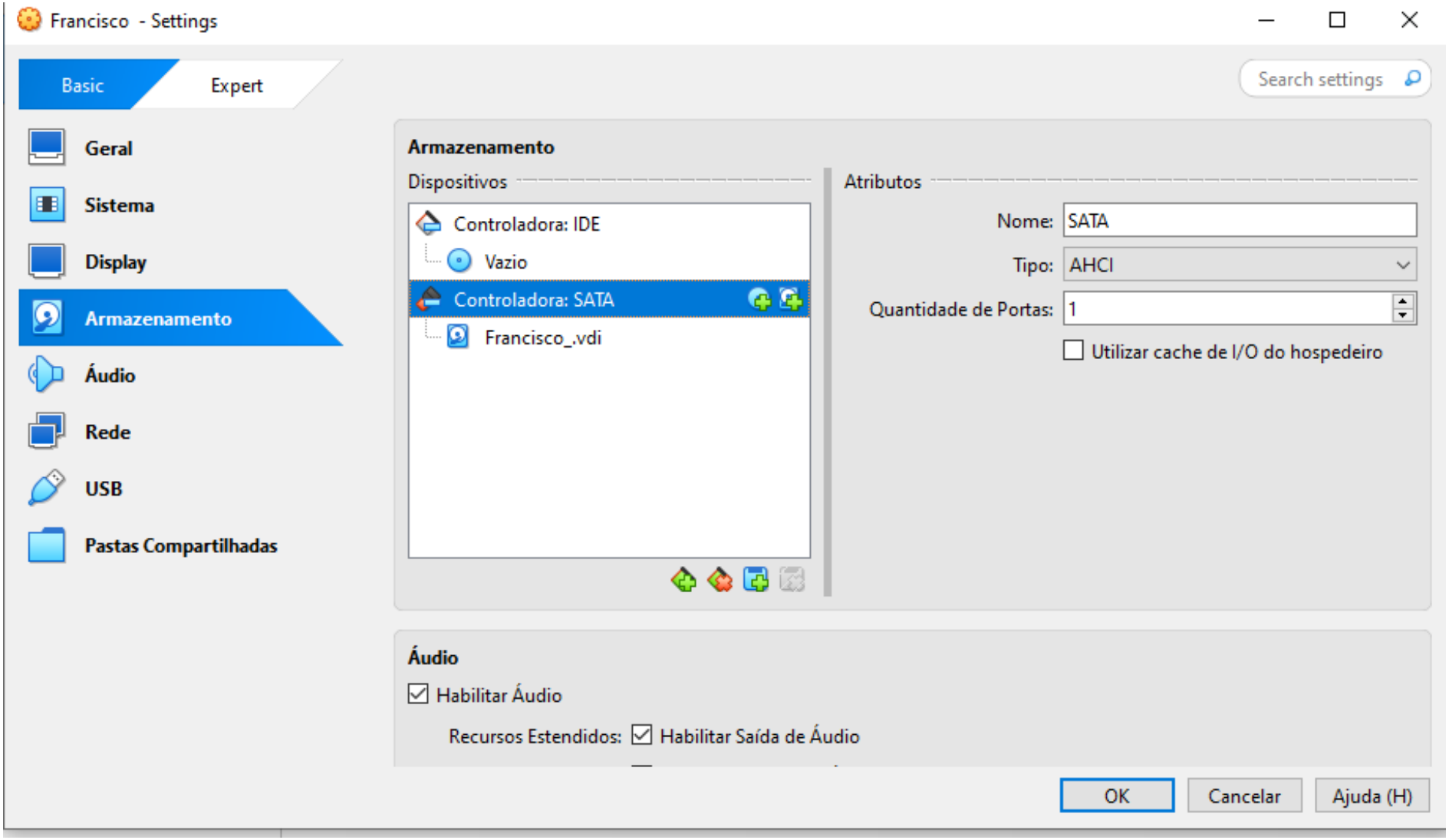


Рис. 9: Рис. 9. Добавление оптического привода Rocky. Запуск виртуальной машины

Запуск виртуальной машины



Установка Rocky Linux 9.0

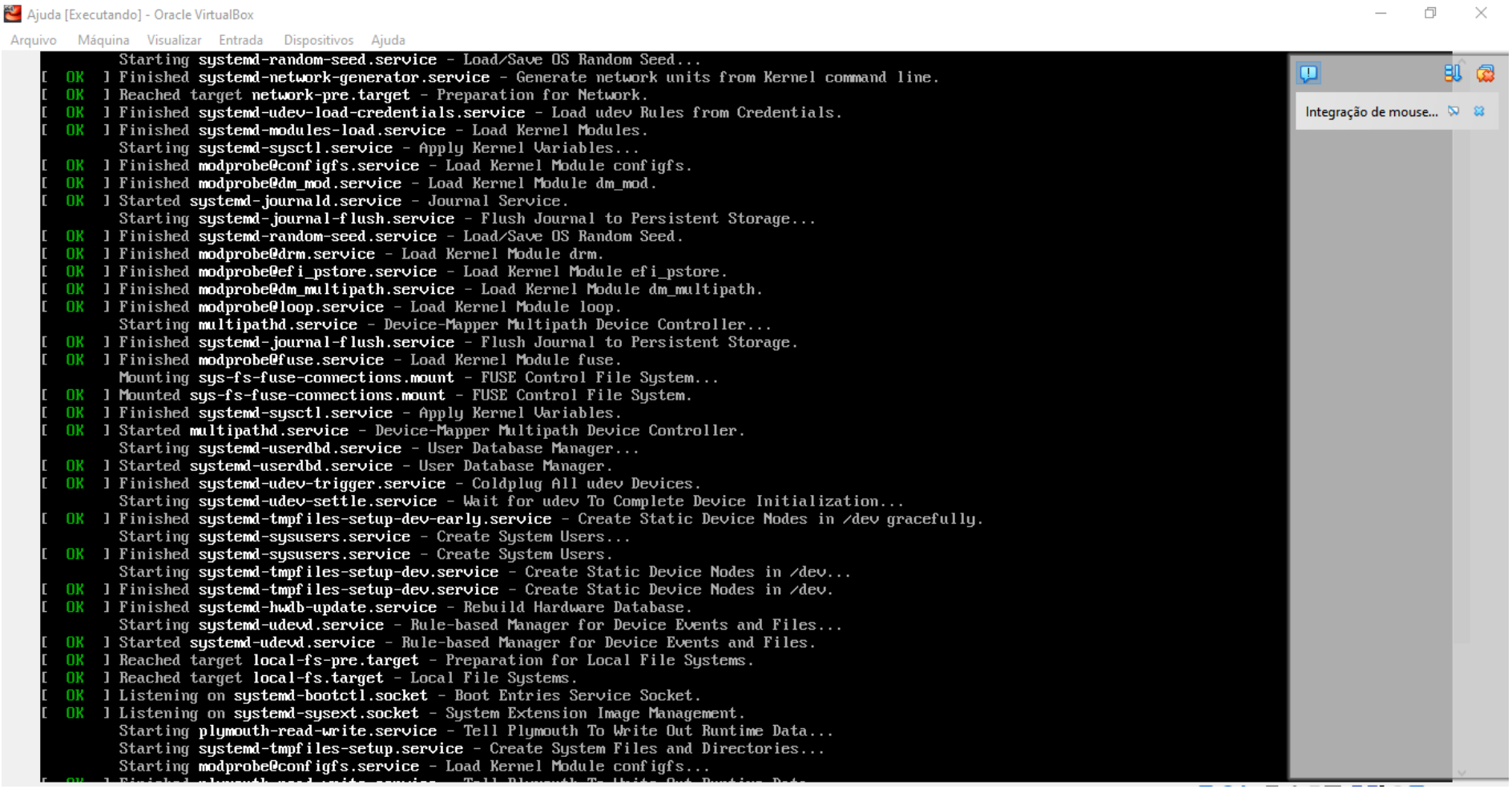
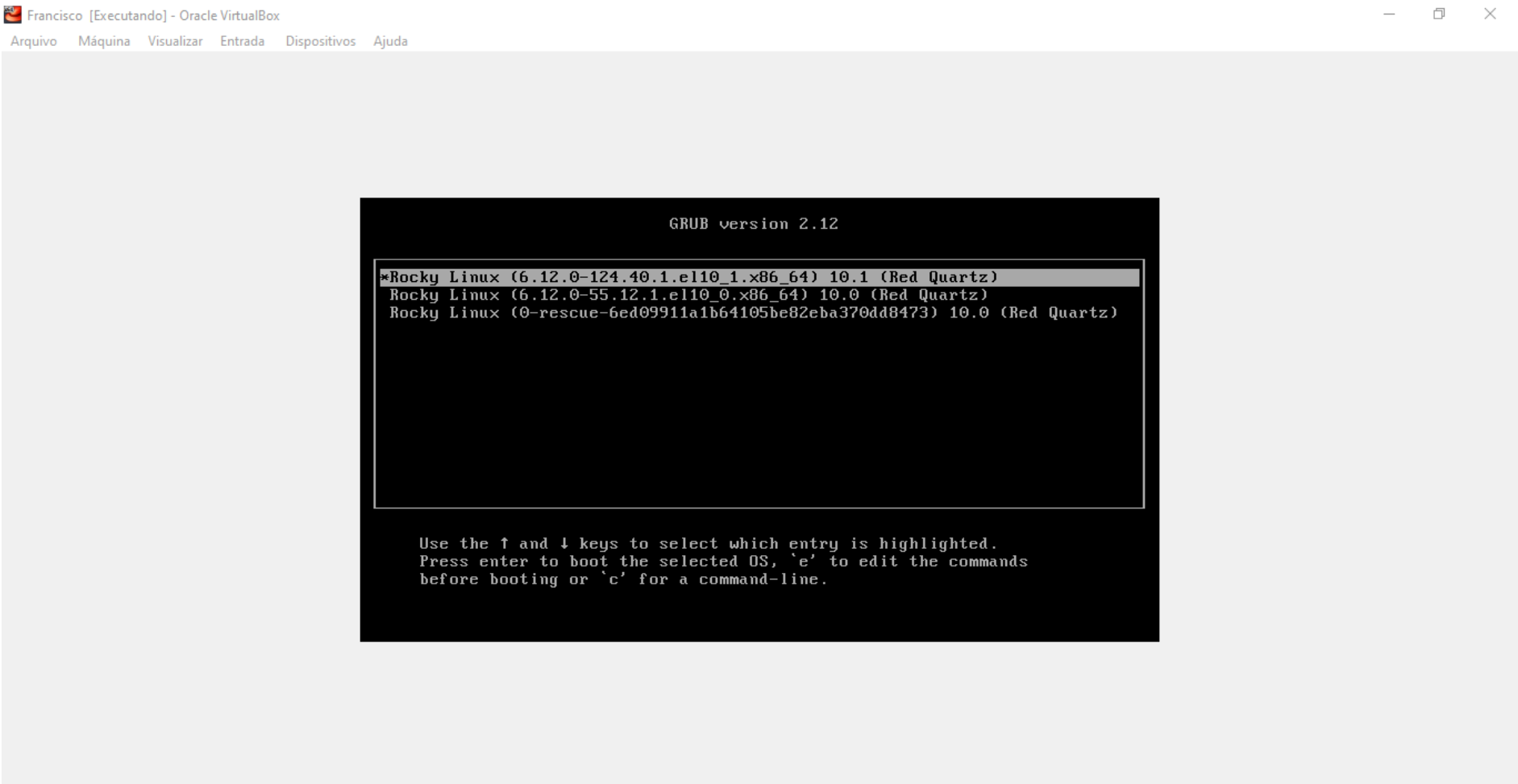


Рис. 11: Рис. 11. Установка Rocky Linux 9.0. Настройки установки операционной системы

Настройки установки операционной системы



Место установки и выбор программ

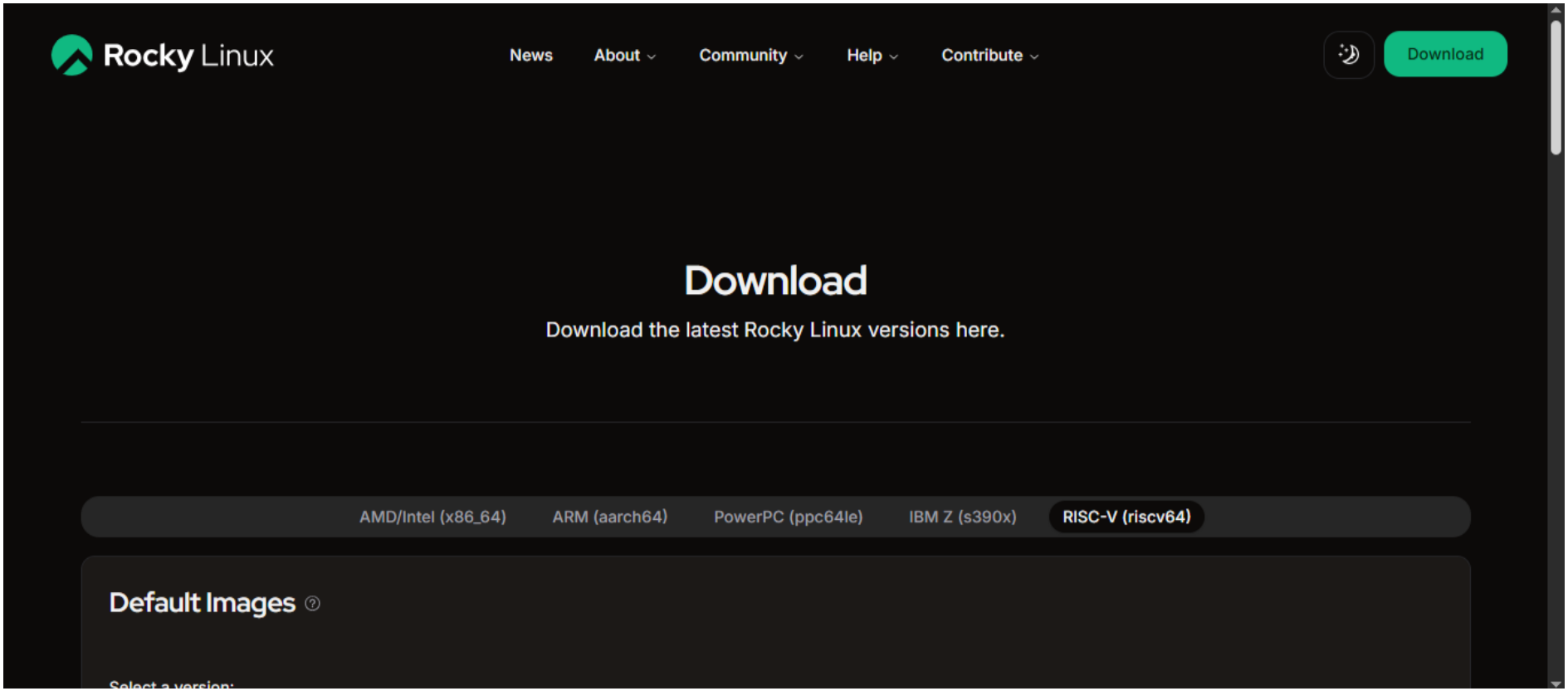
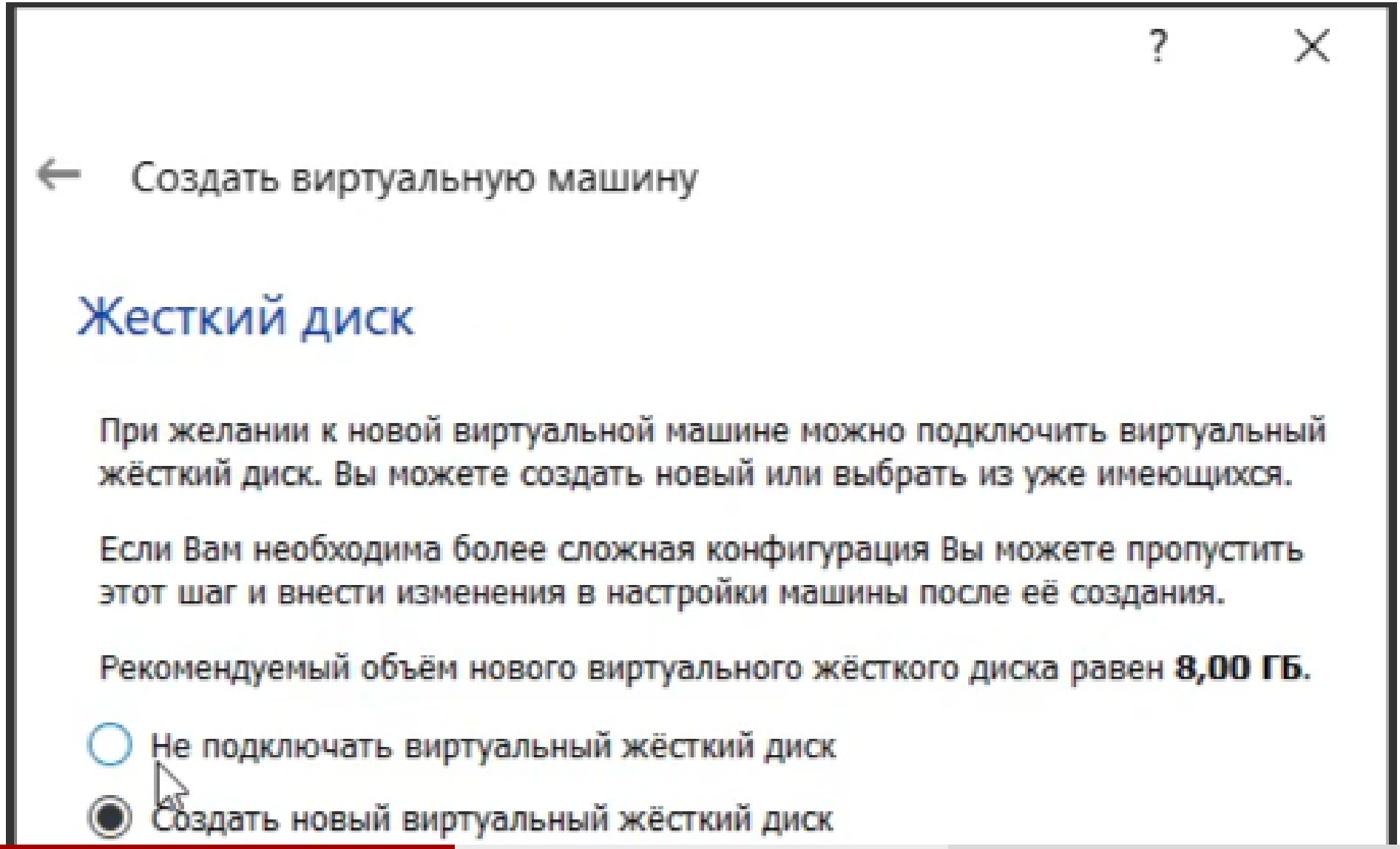


Рис. 13: Рис. 13. Место установки. Выбор программ и настройка разделов

Отключение KDUMP и настройка сети



Установка пароля для root

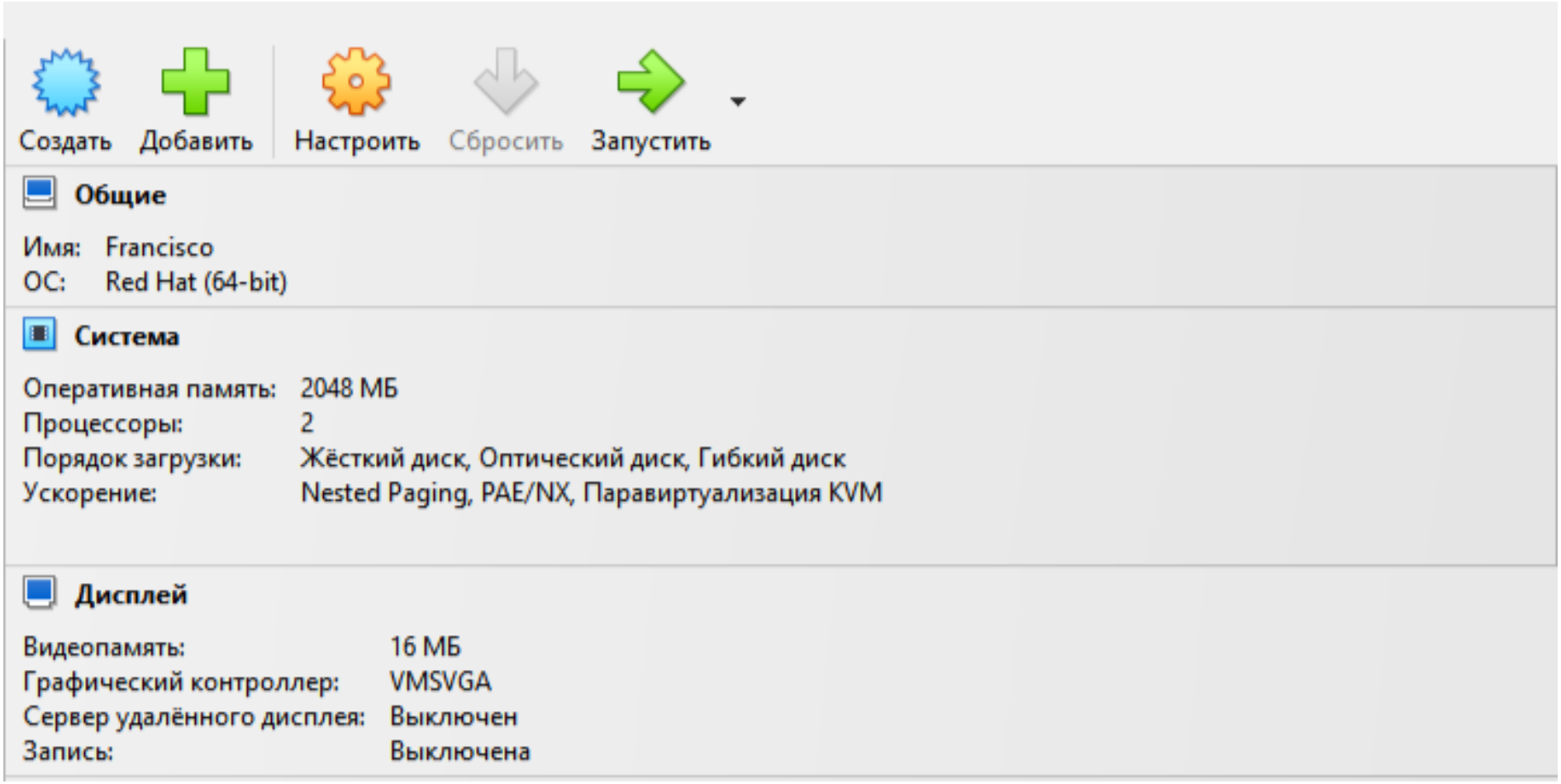


Рис. 15: Рис. 15. Установка пароля для root. Создание пользователя

Процесс установки системы

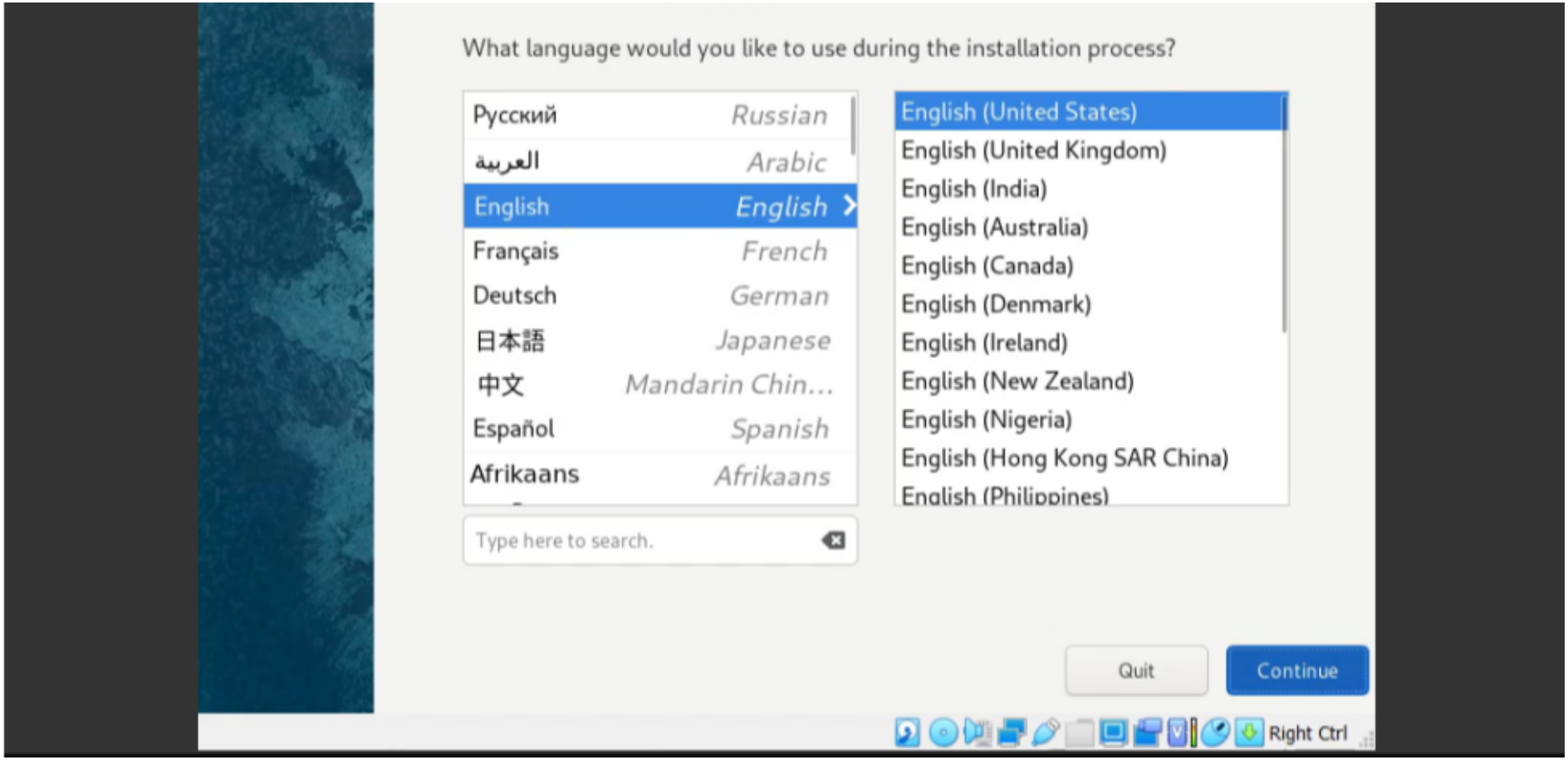
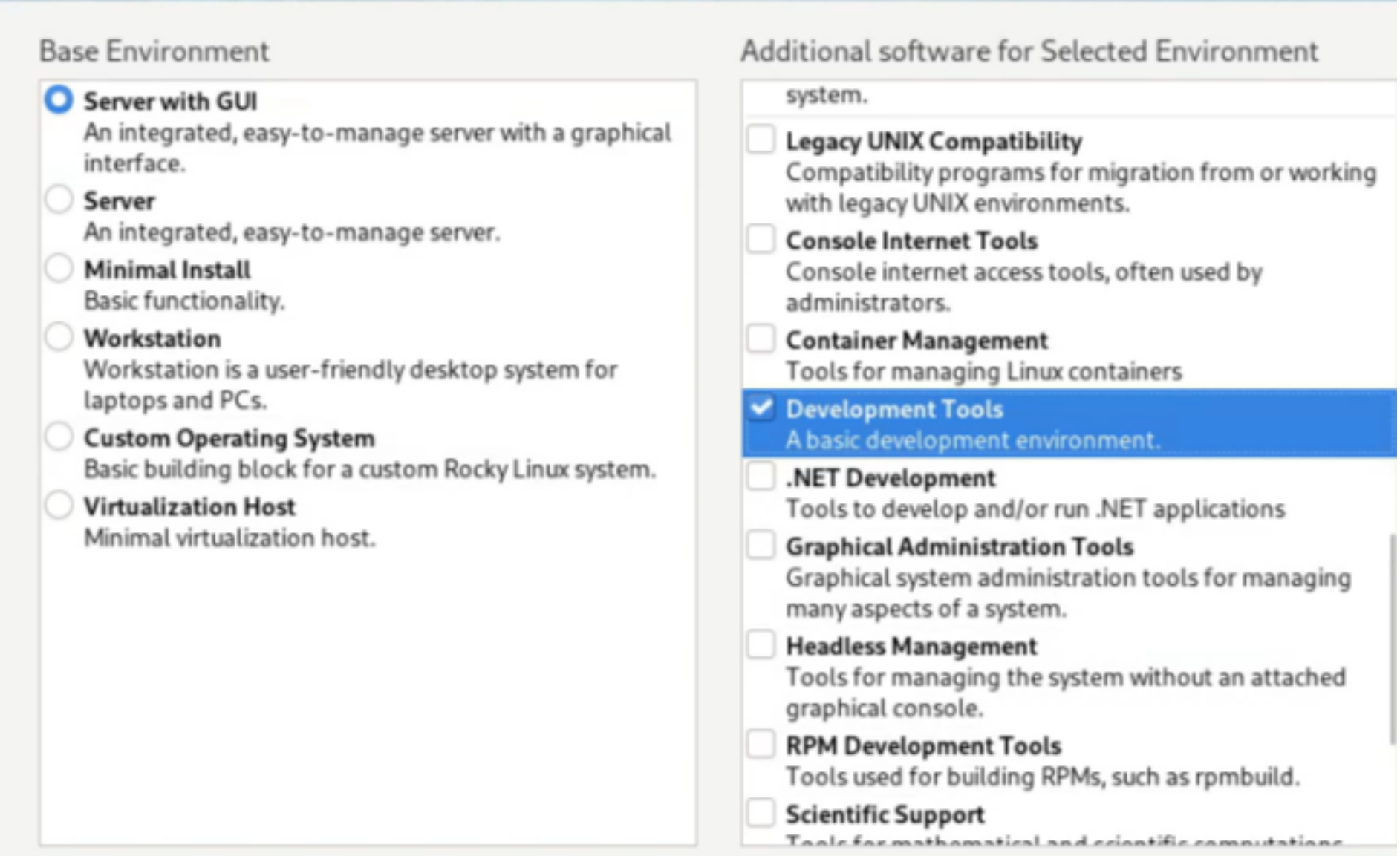


Рис. 16: Рис. 16. Процесс установки операционной системы

Завершение установки и первый запуск



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

[1] Документация Rocky Linux: https://docs.rockylinux.org
[2] Руководство по установке VirtualBox